

Definition 4.3 (Gruppe)
 Eine Menge G mit einer Verknüpfung $\circ$ bezeichnet man als *Gruppe* $[G, \circ]$, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

$$\forall_{a,b,c \in G} (a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c) \quad (\text{ASS})$$

$$\exists_{e \in G} \forall_{a \in G} a \circ e = e \circ a = a \quad (\text{NEU})$$

$$\forall_{a \in G} \exists_{a^{-1} \in G} a \circ a^{-1} = a^{-1} \circ a = e, \quad (\text{INV})$$

 wobei e in (INV) das neutrale Element aus Bedingung (NEU) ist. Ist zusätzlich noch die Bedingung

$$\forall_{a,b \in G} a \circ b = b \circ a \quad (\text{KOMM})$$
 erfüllt, nennt man $[G, \circ]$ eine *kommutative* (auch: *Abel'sche*) Gruppe.

Übersetzt über Begriffe "Ring" bzw. "Körper" anhand von $[M, \circ, \sigma]$

	$[M, \circ]$				$[M, \sigma]$				
	ass.	kommut.	neut.	inv.	ass.	kommut.	neut.	inv.	Distrib.
Gruppe	✓			✓					
kommut. Gruppe	✓	✓		✓	✓	✓			
Ring	✓	✓	✓	✓	✓				✓
kommut. Ring	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
kommut. Ring mit Einsele.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Körper	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(*) bin auf Inversen von neut. El. von $\circ$ (existiert nicht).

Zusatz zu Gruppen:
 $(a \circ b)^{-1} = b^{-1} \circ a^{-1}.$

Komplexe Zahlen

Kartesische Koordinaten
 $a + ib$

Polar Koordinaten
 $r = \sqrt{a^2 + b^2}$
 $\varphi = \tan^{-1}(\frac{b}{a})$

$a = r \cos \varphi$
 $b = r \sin \varphi$

$[r, \varphi]$

Satz 4.6 Für zwei komplexe Zahlen $[r_1, \varphi_1]$ und $[r_2, \varphi_2]$ in Polarkoordinaten gilt

$$[r_1, \varphi_1] \cdot [r_2, \varphi_2] = [r_1 \cdot r_2, \varphi_1 + \varphi_2].$$

Polynome

Definition 4.11 (Polynome)
 Sei K ein Körper und $a_0, \dots, a_n \in K$ mit $a_n \neq 0$. Dann nennt man den Ausdruck

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$
 ein *Polynom* über K und n den *Grad* des Polynoms. Die Zahlen $a_0, \dots, a_n$ heißen *Koeffizienten* des Polynoms; a_n heißt *Leitkoeffizient*. Die Menge aller Polynome über K wird als $K[x]$ bezeichnet.

Satz 4.10 Sei P ein Polynom über $\mathbb{C}$ mit $\text{grad}(P) \geq 1$ und $\xi \in \mathbb{C}$ eine Nullstelle der durch P gegebenen Polynomfunktion $P(x)$. Dann gibt es ein Polynom S mit $\text{grad}(S) = \text{grad}(P) - 1$ über $\mathbb{C}$, für das gilt:

$$P = (x - \xi) \cdot S.$$

Satz 4.11 Sei $P = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ ein Polynom über $\mathbb{C}$ vom Grad n . Dann lässt sich P schreiben als

$$P = a_n (x - \xi_1)^{m_1} \dots (x - \xi_k)^{m_k},$$

wobei $\xi_i \neq \xi_j$ für $i \neq j$ die verschiedenen komplexen Nullstellen der Polynomfunktion $P(x)$ sind. Die Zahl m_i nennt man *Multiplizität* der Nullstelle ξ_i ; es gilt $m_1 + \dots + m_k = n$.

Lineare Funktion

Definition 5.9 (Lineare Funktion)
 Seien $[V, +, \cdot]$ und $[W, \oplus, \cdot]$ zwei Vektorräume über $\mathbb{R}$. Eine Funktion $f : V \rightarrow W$ nennt man *lineare Funktion* oder *lineare Abbildung*, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

$$(1) \quad \forall_{\lambda \in \mathbb{R}, v \in V} f(\lambda \cdot v) = \lambda \cdot f(v)$$

$$(2) \quad \forall_{v_1, v_2 \in V} f(v_1 + v_2) = f(v_1) \oplus f(v_2).$$

Definition 5.10 (Bild und Kern)
 Sei $f : V \rightarrow W$ eine lineare Funktion. Dann nennt man

$$f(V) := \{f(v) \mid v \in V\}$$

das *Bild* von f und schreibt auch $\text{bild}(f)$. Der *Kern* von f

$$\text{kern}(f) := \{v \in V \mid f(v) = 0\}$$

ist die Menge aller Elemente von V , die von f auf 0 abgebildet werden.

Note: Bild und Kern sind UVR von W bzw. V

Satz 5.2 Sei $f : V \rightarrow W$ eine lineare Funktion sowie $(b_1, \dots, b_n)$ eine Basis von V . Dann ist f durch die Angabe von $f(b_1), \dots, f(b_n)$ eindeutig spezifiziert.

Definition 5.12 (Reguläre Matrizen)
 Die Teilmenge der quadratischen Matrizen, die bezüglich der Matrizenmultiplikation eine Gruppe bildet, nennt man die Gruppe der *regulären Matrizen*. Dabei bezeichne A^{-1} das zur Matrix A inverse Element und I_n das für $n \times n$ -Matrizen neutrale Element (die *Einheitsmatrix*). Wenn A^{-1} existiert, nennt man A *regulär* bzw. *invertierbar*.

Satz 5.4 Eine lineare Funktion $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ mit

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n \end{pmatrix}$$

kann kürzer und übersichtlicher als Matrizenmultiplikation

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

dargestellt werden.

Geg: Basis $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ mit $f(v_1) = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}, f(v_2) = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$. **Ges:** $f\left(\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right)$

Anleitung Funktion aus Basis bilden:

- als Linearkomb. Schreiben u. Koordinaten bez. Basisvekt. Bestimmen.
- Funktion auf beiden Seiten anwenden, dann Linearität verwenden
- bekannte Funktionswerte einsetzen und ausmultiplizieren

Determinante

Definition 5.15 (Determinante)
Eine Funktion $\det : \mathcal{M}_{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}$, die die Bedingungen

(1) $\det(a_{-1}, \dots, \lambda a_{-i}, \dots, a_{-n}) = \lambda \det(a_{-1}, \dots, a_{-i}, \dots, a_{-n})$

(2) $\det(a_{-1}, \dots, v + w, \dots, a_{-n}) = \det(a_{-1}, \dots, v, \dots, a_{-n}) + \det(a_{-1}, \dots, w, \dots, a_{-n})$

(3) $\det(a_{-1}, \dots, v, \dots, v, \dots, a_{-n}) = 0$

(4) $\det(I_n) = 1$

für beliebige $n \times 1$ -Spaltenvektoren v und w sowie Skalare λ erfüllt, nennt man *Determinante*. Statt $\det(A)$ schreibt man auch oft $|A|$.

$|A|$ bleibt gleich, wenn man zu einer Spalte/Zeile das Vielfache einer anderen Spalte/Zeile addiert.
Vorzeichen ändern, wenn man Spalten/Zeilen vertauscht.
Mehr dazu hier (gilt auch für Zeilen:

Satz 5.12 Sei $A = (a_{-1}, \dots, a_{-n})$ eine quadratische $n \times n$ -Matrix. Dann gilt für beliebige Spaltenindizes i, j dieser Matrix sowie $\lambda \in \mathbb{R}$:

$\det(a_{-1}, \dots, a_{-i} + \lambda a_{-j}, \dots, a_{-n}) = \det(a_{-1}, \dots, a_{-i}, \dots, a_{-n})$

$\det(a_{-1}, \dots, a_{-i}, \dots, a_{-j}, \dots, a_{-n}) = -\det(a_{-1}, \dots, a_{-j}, \dots, a_{-i}, \dots, a_{-n})$

Analoges gilt für Zeilenumformungen.

Lösungsfälle LGS:

ein hom. lgs $Ax = 0$ hat:

- immer min. 1 Lösung (die triviale)
- 1 Lösung (die triviale) (wenn anzahl var = $\text{rg}(A)$)
- unendlich viele lösungen (wenn anzahl var $> \text{rg}(A)$)

ein inhom. lgs $Ax = b$ hat:

- keine Lösung (wenn Widerspruch, der dann passiert, wenn $\text{Rg}(A) < \text{Rg}(A|b)$)
 - weil: b muss eine Linearkombination aus den Spalten sein
- genau 1 konkrete Lösung (wenn $\text{AnzahlVar} = \text{rg}(A) = \text{Rg}(A|b)$)
- eine Lineare Mannigfaltigkeit mit unendlich vielen Elementen (wenn anzahl var $> \text{rg}(A) = \text{Rg}(A|b)$)
 - $\dim(\text{Lösung}) = \# \text{Var} - \text{rg}(A)$
 - die lin. Mannigfaltigkeit ist aufgebaut als: Sei x_0 eine beliebige, fixe Lösung. dann ist die Lösungsmenge $x_0 + \text{Kern}(A)$, weil alle Elemente des Kerns auf 0 abbilden (per definition) und aufgrund der linearität eine Addition eines Elementes des Kerns zu einer konkreten Lösung eine weitere korrekte Lösung liefert.
 - weil: Es sei k Element $\text{kern}(A)$ und x_0 eine Konkrete Lösung. Dann ist
 - $f(x_0) = b$ und $f(k) = 0$
 - Aufgrund der Linearität gilt $f(x_0 + k) = f(x_0) + f(k)$, also $f(x_0) + 0$ (weil k Element des Kerns ist)

Definition 6.1 (Skalarprodukt, Länge)
Seien $v, w \in \mathbb{R}^n$ zwei reelle Vektoren. Dann nennt man die Funktion

$$\cdot : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$
$$(v, w) \mapsto v \cdot w := \sum_{i=1}^n v_i w_i$$

das *Skalarprodukt* von v und w . Abkürzend schreiben wir v^2 für $v \cdot v$. Die *Länge* eines Vektors ist mithilfe des Skalarprodukts definiert als

$$\|v\| = \sqrt{v^2}.$$

Satz 6.4 Sei B eine Matrix, deren Spalten $b_1, \dots, b_n$ eine Orthonormalbasis bilden. Dann ist die i -te Koordinate λ_i eines Vektors v bezüglich dieser Basis gegeben durch

$$\lambda_i = b_i \cdot v,$$

für den Koordinatenvektor λ gilt somit $\lambda = B^T v$.

Satz 6.7 Sei U ein Unterraum eines Vektorraums V , $v \in V$, sowie $\{b_1, \dots, b_n\}$ eine orthogonale Basis von U . Dann ist derjenige Punkt von U , der v am nächsten liegt, gegeben durch

$$\text{proj}_U(v) = \text{proj}_{b_1}(v) + \dots + \text{proj}_{b_n}(v).$$

Fakt: Folgende Aussagen sind äquivalent:

(i) A^{-1} existiert (A ist regulär)

(ii) $\text{rg}(A)$ ist maximal

(iii) $\det(A) \neq 0$

Satz 5.13 Für eine quadratische Matrix in oberer Dreiecksform gilt

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} \dots a_{nn}.$$

Satz 5.14 (Satz von Sarrus) Die Determinante einer 3×3 -Matrix A kann man sich mit dem Anordnungsschema

a_{11}

a_{12}

a_{13}

a_{21}

a_{22}

a_{23}

a_{31}

a_{32}

a_{33}

a_{11}

a_{12}

a_{13}

a_{21}

a_{22}

a_{23}

a_{31}

a_{32}

a_{33}

$$(a_{11} a_{22} a_{33} + a_{12} a_{23} a_{31} + a_{13} a_{21} a_{32}) - (a_{31} a_{22} a_{13} + a_{32} a_{23} a_{11} + a_{33} a_{21} a_{12}).$$

Anleitung **Entwickeln:**
Zeile/Spalte aussuchen (viele 0)
 $\det(A) = +/- a_{-1} \cdot$
 $\det(\text{Streichungsmatrix})$
 $+/- a_{-2} \cdot \det(\text{Streichungsm})$ usw.
Außerdem:
 $\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$
daraus folgt: $\det(A^{-1}) = 1/\det(A)$

Winkel:

$$\cos \alpha := \frac{v \cdot w}{\|v\| \|w\|}.$$

Projektion:

$$\text{proj}_w(v) := \frac{v \cdot w}{\|w\|^2} w$$

Definition 6.6 (Orthonormalbasen)
Eine Basis $\{b_1, \dots, b_n\}$ eines Vektorraums V mit den Eigenschaften

(1) $\forall_{1 \leq i \neq j \leq n} b_i \perp b_j$

(2) $\forall_{1 \leq i \leq n} \|b_i\| = 1$

nennt man *Orthonormalbasis (ONB)* von V .

Satz 6.5 (Gram-Schmidt'sches Orthogonalisierungsverfahren) Sei $(b_1, \dots, b_n)$ eine Basis von V . Dann ist die Menge von Vektoren

$$v_1 := b_1$$
$$v_2 := b_2 - \text{proj}_{v_1}(b_2)$$
$$v_3 := b_3 - \text{proj}_{v_1}(b_3) - \text{proj}_{v_2}(b_3)$$
$$\vdots$$
$$v_n := b_n - \text{proj}_{v_1}(b_n) - \text{proj}_{v_2}(b_n) - \dots - \text{proj}_{v_{n-1}}(b_n)$$

eine orthogonale Basis von V .